

Günlük Ders Planı · Hafta 4

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi (8 ders saati) · Fizik Bilimine Yön Verenler
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.1.3 — Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının deneyimlerini yansıtabilme a) Bilim insanlarının bakış açılarını, çalışma biçimlerini ve etkilerini inceler. b) Deneyimlerine dayalı çıkarım yapar. c) Ulaşılan çıkarımları değerlendirir.
Beceriler	KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.8 Soru Sorma · SDB1.3 Kendine Uyarlama · SDB2.1 İletişim · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D3 Çalışkanlık · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Akran değerlendirme (föy, 8 puan) + poster/afiş dereceli puanlandırma anahtarı (20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Tarih, Türkçe, Görsel Sanatlar, Matematik (poster ve yöntem kartı çalışmaları üzerinden)
Anahtar kavramlar	çalışma biçimi · denetimli gözlem · yineleme · kayıt · tekrarlanabilirlik · birikim · düşünce deneyi · öngörü

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin Hafta 2-3'te ölçmenin ve alan adlandırmanın ne işe yaradığını gördüğü kabul edilir. Bu hafta bakış, işi yapan kişinin yöntemine çevrilir.
Ön değerlendirme	"Bir iddiaya inanmadan önce ne yaparsın?" sorusuyla sözlü tarama; cevaplar tahtada "kaynağa bakma" ve "sınama" diye ikiye ayrılır.
Köprü kurma	Hazini'nin iki tartımı senaryosu okunur; bir sorunun bakıştan alınıp kayıtlı ölçüme bağlanması izlenir.
Uygulama	Yöntem Kartı Atölyesi (föy): grup, bir ismin çalışma biçimini dört satıra geçirir; kartlar komşu gruba verilip akran çizelgesiyle değerlendirilir ve düzeltilir.
Değerlendirme	Süreç: yöntem kartlarına verilen akran notları (8 puan). Sonuç: A4 poster + dereceli puanlandırma anahtarı (Hoca Notu, 20 puan). Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 7 çizelgesinin ilk iki satırı birlikte doldurulur. Zenginleştirme: iki ismin çalışma biçimi tek ölçüt üzerinden karşılaştırılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · A5 kart ve renkli kalem · poster için A4 kâğıt · panoda sergi alanı

Kapsam: Bilim insanlarının çalıştığı konuların kendisi işlenmez; yalnızca **bakış açısı, çalışma biçimi ve etki** konuşulur. Adlar programın andığı isimlerle sınırlıdır: İbnülheysem, Hazini, Newton, Einstein (FİZ.9.1.3) ve Cezerî, Tesla, Curie (FİZ.9.1.4 ön bilgi). Kurum adları izinli listedendir (ASELSAN, MTA, TENMAK, TUA, TÜBİTAK, CERN, ESA, NASA; zenginleştirmede HAVELSAN, ROKETSAN). Emin olunmayan tarih, sayı ve anekdot kullanılmaz; hiçbir söz sahibi olmadığı kişiye atfedilmez — kitte geçen üç alıntı MEB ders kitabındakilerdir. Sayım soruları "verilenlerden kaç tanesi" kalıbıyla kurulur.

Hoca Notu · Fizik Bilimine Yön Verenler

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, bir bilim insanını buluşuyla değil **çalışma biçimiyle** anlatabilmeli; bu biçimden kendi çalışmasına aktarılabilir bir çıkarım yapıp o çıkarımı **gerekçelendirebilmeli**.

Bu sürümde düzeltildi: Yüzyıl ekseninde (Ş.6) adlar tek bir yüzyıla değil, **yaşadıkları aralığa** yerleştirildi: Cezerî XII–XIII, Newton XVII–XVIII, Curie ve Einstein XIX–XX. Böylece "Curie XIX. yüzyıl" gibi yarım doğru bir ezber oluşmaz; boşluk soruları yine tek cevaplıdır (Hazini · Curie). Program, sonuçların "kararlılık, tutku, bilimsel erdem, ilke, eğitim, laboratuvar deneyimi ve araştırma becerileri" açısından değerlendirilmesini ister; ÇK 14 ve poster anahtarı bu unsurlara göre kurulmuştur. Mini test 6. soru (ayrışan dördüncü ölçüm), bağlam 1. soruyla aynı kalıp olduğu için "tahmine uymayan sonuç" düzeneğiyle yeniden yazıldı (anahtar C korundu).

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Açılış: "aynı soruyu soran iki kişi neden başka yollardan gitti?" — yöntem omurgası tahtaya çizilir.	Tahta · slayt 2–3
20 dk	Hazini senaryosu birlikte okunur; ÇK 1–3 sınıfça çözülür, tahtaya "ölçüm + yinleme + kayıt" yazılır.	ÇK Senaryo · slayt 4
15 dk	Tekrarlanabilirlik: tarifi yazmak. Cezerî sayfası ve ÇK 4 birlikte; rapor bölümleriyle bağ kurulur.	Tahta · slayt 5 · ÇK 4
10 dk	Sinama alışkanlığı: ÇK 5 kısa sınıf tartışması — hangi değişken sabit tutulur? Bağlam 1 sınıf oylamasıyla.	ÇK 5–6 · Bağlam 1
10 dk	Yinelenen emek ve tasarım döngüsü; "başarısızlık veridir" vurgusu.	Tahta · slayt 6–8 · ÇK 9–10
10 dk	Yöntem Kartı Atölyesi başlatılır; kartlar komşu gruba geçer.	Föy
5 dk	Poster ödevi ve akran değerlendirme çizelgesi tanıtılır.	Tahta · slayt 12

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Bilim insanı bir anda parlak fikir bulan kişidir"	Popüler anlatının "an" hikâyeleri.	Yıllara yayılan yinelenmiş emek örneği; ÇK 9, test 11, Bağlam 7.
"Bilim Batı'da başladı"	Ders dışı anlatıların tek yönlü olması.	İbnülheysem'in sinama tutumu, Hazini'nin ölçüm çizelgesi ve Cezerî'nin yazılı tarifi bugünkü rapor alışkanlığının atasıdır (D19)
"Deney tutmazsa çalışma başarısızdır"	Sonuç odaklı değerlendirme.	Tasarım-deneme-düzeltilme döngüsü; aksayan deneme bir veridir (ÇK 10, test 12)
"Düşünce deneyi = hayal kurmak"	Sözcüğün gündelik anlamı.	Düşünce deneyinin bir öngörü ürettiği, öngörünün ölçümle sınındığı gösterilir (ÇK 11, test 13, Bağlam 8)
"Bilim insanlarını anlatmak = tarih ezberi"	Doğum-ölüm yılı soran sorular.	Bu kitle hiçbir madde yıl sormaz; sorulan şey çalışma biçimidir.
"Ayrışan ölçüm silinir"	"Temiz veri" isteği	Test 6 ve Bağlam 2: önce neden aranır, sonra ölçüm yinelenir.

Ölçme Aracı 1 · Akran Değerlendirme sınıf içi · föyle birlikte

Yöntem kartları komşu gruba geçer. Değerlendiren grup adını yazar; not karta değil **ölçüte** verilir. Öğretmen yalnız iki şeyi denetler: her ölçüte not verilmiş mi, öneri cümlesi yapıcı mı?

Ölçüt	2 puan	1 puan	0 puan
Kartın dört satırı	Dördü de dolu ve konuyla ilgili.	Üçü dolu	İki ve altı
Sinama satırı	Gerçek bir sinama yolu anlatılmış.	Sinama var ama belirsiz.	Yalnız buluş adı yazılmış.
Bugüne bağ	Somut bir alışkanlık verilmiş.	Genel bir bağ	Yok
Öneri cümlesi	Yapıcı ve uygulanabilir.	Yüzeysel	Yok ya da kişiyi hedef alıyor.

Toplam 8 puan. Akran notu sınav notu değildir; ders içi süreç kanıtı olarak toplanır.

Ölçme Aracı 2 · Poster / Afiş Dereceli Puanlandırma Anahtarı ev ödevi

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Çalışma biçimi	Kişinin nasıl çalıştığı adım adım anlatılmış.	Anlatılmış ama tek adım.	Buluş adıyla karışmış.	Yalnız buluş var
Kanıt ve örnek	İki somut örnekle desteklenmiş.	Bir örnek	Örnek belirsiz	Örnek yok
Çıkarım	"Bu biçimden ne öğrendim" açık ve kişisel.	Yazılmış ama genel	Tek cümle, gerekçesiz.	Yok
Doğruluk	Yazılanların hepsi doğrulanabilir; uydurma tarih ve söz yok.	Küçük bir belirsizlik.	Bir bilgi kaynaksız	Uydurma bilgi var
Görsel düzen	Başlık, sıra ve okunaklılık tam.	Düzenli	Karışık	Okunmuyor

Puan: 20 üzerinden. 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Posterde **doğruluk** ölçütü belirleyicidir: kaynağı gösterilemeyen tarih ya da söz puan düşürür.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 7'deki çizelgenin ilk iki satırı hoca ile birlikte doldurulur. Föyde kartın 1. ve 3. satırı için cümle başları tahtaya yazılır.
Zenginleştirme	Öğrenci, izinli isimlerden ikisinin çalışma biçimini bir sayfada karşılaştırır: neyi aynı, neyi farklı yaptılar? Karşılaştırma tek bir ölçüt üzerinden yürütülür.
D19 Vatanseverlik	İbnülheysem, Hazini ve Cezerî'nin yöntem mirası; bugünkü rapor alışkanlığıyla kurulan bağ · TÜBİTAK ve ROKETSAN örnekleri
D3 Çalışkanlık	ÇK 9: yinelenen emek · föyde kartın eleştiriye göre yeniden yazılması
SDB2.3 Sosyal Farkındalık	Akran değerlendirme: eleştirinin kişiye değil işe yapılması.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 3 ve 11: bir değerlendirmenin gerekçesini arama · test 6: ayrışan veriyi silmeme
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1 düzenek kesiti · Ş.5 sonuç çizelgesi · Ş.6 yüzyıl eksen

Yön Verenler: Nasıl Çalıştılar?

FİZ.9.1.3

a · bakış açısını, çalışma biçimini ve etkisini inceler

b · deneyimlerine dayalı çıkarım yapar

c · çıkarımları değerlendirir

KB2.10 Çıkarım Yapma

KB2.15 Yansıtma

E3.4 Gerçeği Arama

OB4 Görsel Okuryazarlık

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta doğum tarihi ve buluş adı ezberlemeyeceğiz. Her isme **üç soru** soracağız: neyi merak etti, iddiasını nasıl sınıdı, geriye hangi **çalışma alışkanlığını** bıraktı? En sonda bu alışkanlıklardan kendine bir çalışma yolu çıkaracaksın.

BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

Bir çalışmayı incelerken üç şeye bakacağız: **soru** nasıl kurulmuş · iddia hangi **denetimli işle** sınıdılmış · sonuç yazıya geçirilip **başkasının denemesine** açılmış mı.

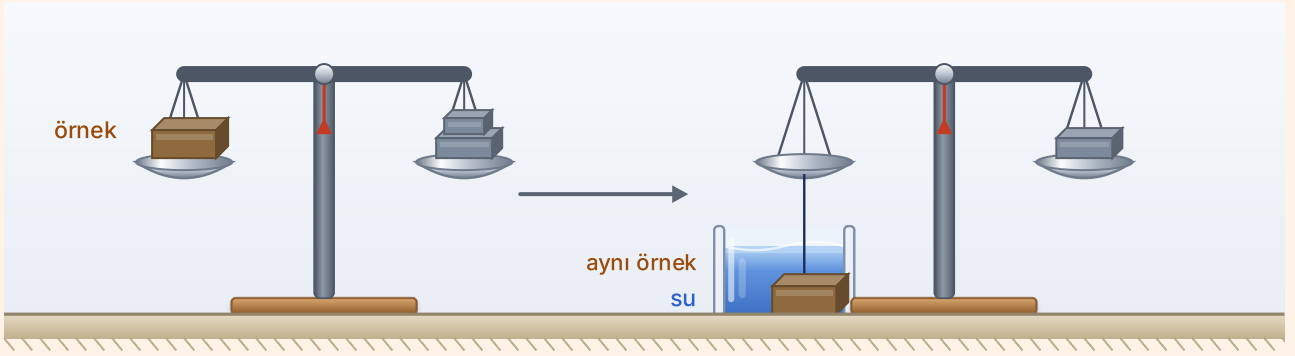
Bu adımlar her araştırmada aynı sırayla işlemez; çoğu zaman bir sonuç yeni bir soru doğurur. Bu hafta incelediğimiz şey konuların kendisi değil, **çalışma biçimleridir**.

SENARYO DOSYASI · HAZİNİ'NİN İKİ TARTIMI

Selçuklu döneminde Merv'de çalışan **Hazini**, elindeki iki parçanın aynı maddeden olup olmadığına **bakarak** karar vermenin güvenilirmez olduğunu düşünür. Bunun yerine çok duyarlı bir terazi kurar ve şunu yapar:

- I. Örneği önce havada tartar ve sonucu yazar.
- II. Aynı örneği, suya batırılmış hâlde bir kez daha tartar ve bu sonucu da yazar.
- III. İki tartım arasındaki farkı hesaplar; aynı örnek için ölçümü birkaç kez yineler, sonra başka örneklerle aynı işi tekrarlayıp bütün sonuçları tek bir çizelgeye geçirir.

Böylece "bu parça ile şu parça aynı maddeden midir?" sorusunun cevabı, kişinin bakışına değil **kayıtlı bir sayıya** bağlanmış olur.



I
havada tartım

II
suya batırılmış tartım

çizelge	havada (I)	suda (II)	fark (I - II)
			$II < I \rightarrow \text{fark} > 0$

iki tartımın farkı çizelgeye yazılır · aynı örnek için ölçüm yinelenir

Ş.1 · aynı örneğin iki tartımı · ölçekli çizim değildir

1 İşin Sırası FİZ.9.1.3-a

- a) Hazini'nin yaptığı işi **dört adımda** sırayla yazınız: soru → ... → ... → kayıt.
- b) Bu işte "gözle bakıp karar vermenin" yerini alan şey nedir? Tek cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Soru (bu iki parça aynı maddeden mi?) → havada tartım → suya batırılmış tartım → farkın çizelgeye yazılması. b) Bakışın yerini, herkes için aynı olan ve yeniden yapılabilen bir **ölçüm ve kayıt** alır.

2 Bir Kez Tartıydı FİZ.9.1.3-b

Hazini her örneği yalnız **bir kez** tartıp sonucu çizelgeye yazsaydı, bu çizelge bugün hangi işe yaramazdı? Çıkarımınızı **yineleme** sözcüğünü kullanarak gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

Tek tartımla çizelge **karşılaştırma** için kullanılamazdı: bir değerin ölçüm hatası mı yoksa maddenin kendi özelliği mi olduğu anlaşılamaz. Yineleme, sonucun rastlantı olmadığını gösteren adımdır.

3 "Eski Alet" İtirazı FİZ.9.1.3-c

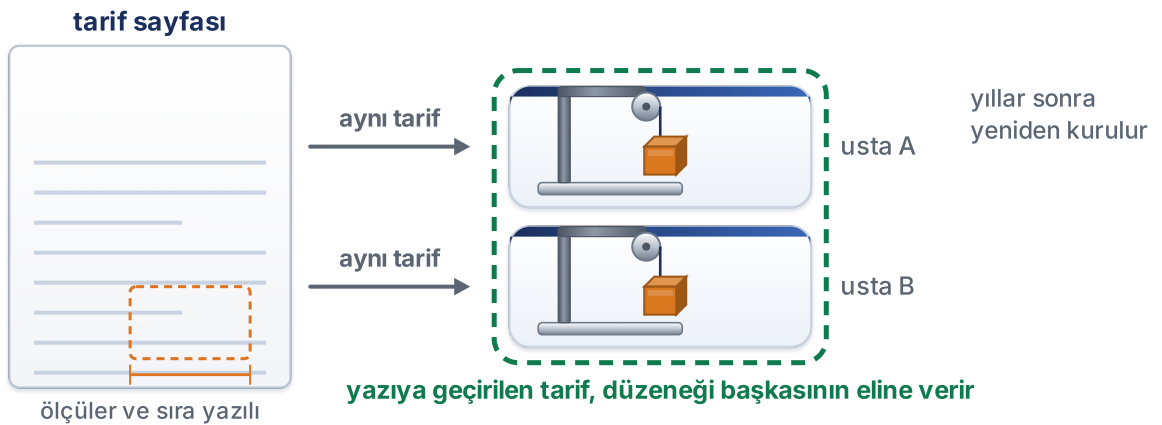
Bir arkadaşınız senaryoyu okuyunca "o terazi çok eski, bugünkü aletlerin yanında değeri yok" diyor. Bu değerlendirmeyi, Hazini'nin geriye bıraktığı şeyin bir alet mi yoksa bir **çalışma biçimi** mi olduğunu tartışarak cevaplayınız.

BEKLENEN CEVAP

Değerlendirme eksiktir. Teraziler eskimiştir ama geriye kalan şey alet değil **çalışma biçimidir**: aynı örneği iki koşulda ölçmek, farkı kaydetmek, yinelemek ve sonuçları çizelgeleştirmek. Bu biçim bugün de kullanılıyor.

4 Tarifi Yazmak FİZ.9.1.3-a

Cezerî, Artuklu sarayında tasarladığı düzenekleri kurmakla yetinmemiş; her birinin çizimini yapmış, parçaların **ölçülerini** ve **kurulum sırasını** yazmıştır. Şekilde böyle bir tarif sayfası ve bu sayfadan yeniden kurulan düzenekler gösterilmiştir.



Ş.2 · tarif sayfası ve yeniden kurulan düzenek

- Ölçüleri ve sırayı yazmak, düzeneği sonradan kuracak kişiye ne kazandırır?
- Bugün bir deney raporunda buna karşılık gelen bölüm hangisidir?

BEKLENEN CEVAP

a) Kuracak kiři tahmin yürütmez; parçayı doğru ölçüde yapar ve doğru sırada birleştirir — yani düzeneđi **yeniden kurabilir**. b) Bugünkü karşılığı raporun **malzeme ve yöntem** bölümüdür (kullanılan araçlar + izlenen adımlar).

5 Kim Söylerse Söylesin FİZ.9.1.3-b

İbnülheysem'in çalışma biçiminin can alıcı yanı şudur: bir iddiayı, onu kim söylerse söylesin, kabul etmeden önce **koşullarını kendisinin belirlediđi** bir gözlemlle sınamak.

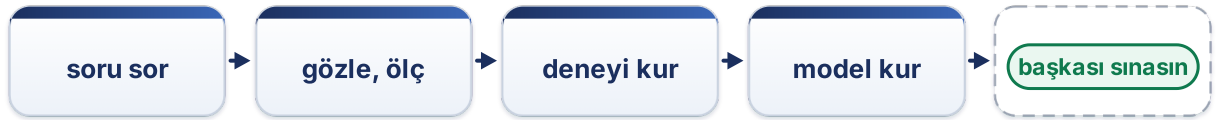
- a) "Sınıfımızın arka sırası ön sırasından daha soğuktur" iddiasını onun gibi sınamak istesenz, hangi iki şeyi aynı tutar, hangi tek şeyi deđiřtirirdiniz?
- b) Ölçümü kaç kez yinelerdiniz, neden?

BEKLENEN CEVAP

a) Aynı tutulacak iki şey örneđin ölçüm saati ve termometre; deđiřtirilecek tek şey ölçüm yapılan sıradır. (Kapı-pencere durumu, kalabalık gibi başka bir deđiřkeni aynı tutmak da kabul edilir.) b) Birden çok kez: tek ölçüm o güne özgü olabilir; yineme farkın sürekli olup olmadıđını gösterir.

6 Omurganın Son Halkası FİZ.9.1.3-a

Şekildeki zincir, bu kâğıtta gördüğünüz çalışma biçimlerinin ortak omurgasıdır; son halka boş bırakılmıştır.



Ş.3 · ortak omurga · son halkayı sen yazacaksın

- a) Boş halkaya hangi iş gelmelidir?
- b) Bu halka olmadan bir sonuç neden "kişisel" kalır? Hazini ve Cezerî'den birer örnek vererek açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Boş halka **yineleme / başkasının sınaması**. b) Sınanmayan sonuç yalnız o kişinin kayıdır. Hazini ölçümünü yineleyip çizelgeye geçirdiği, Cezerî tarifini yazdığı için ikisinin de sonucu başkasınca denenebilir olmuştur.

7

İzin Bugünkü Adı FİZ.9.1.3-a/c

Aşağıdaki çizelgede beş ismin çalışma biçiminden birer iz verilmiştir. Son sütuna, bu izin bugün hangi **alışkanlıkta** yaşadığını yazınız (örnek: rapora malzeme listesi koymak). Emin olmadığınız satıra soru işareti koyup nedenini kenara ekleyiniz.

Bilim insanı	Çalışma biçiminden bir iz	Bugün hangi alışkanlıkta?
İbnülheysem	söyleyene değil sınamaya bakar.	bir iddiayı kaynağına bakmadan sınamak, kanıt istemek
Hazini	aynı ölçümü yineler ve yazar.	ölçümü yineleyip sonucu çizelgeye yazmak
Cezerî	her parçanın ölçüsünü çizer.	rapora ölçü ve kurulum adımlarını yazmak
Curie	aynı işlemi yıllarca tekrarlar.	düzenli deftere kayıt tutmak, usanmadan yinelemek
Tesla	tasarlar, dener, düzeltir.	tasarımı denemeden sonra düzeltmek

BEKLENEN CEVAP

Örnek cevaplar tabloda. Soru işareti konan satır, gerekçesi yazıldıysa tam puan alır; ölçülen şey isim bilgisi değil, izi bugünkü bir alışkanlığa **bağlayabilmektir**.

8

Tek Kurala Bağlamak FİZ.9.1.3-b

Newton'un çalışma biçiminde göze çarpan yan şudur: birbirinden ayrı görünen olguları tek bir kurala bağlamayı denemiş, sonra o kuralın öngördükleriyle eldeki ölçümleri karşılaştırmıştır.

- a) Ayrı görünen olguları tek kurala bağlamak bir araştırmacıya ne kazandırır?
- b) Kural ile ölçüm uyuşmazsa hangisi gözden geçirilir; neden?

BEKLENEN CEVAP

a) Tek kural, ayrı görünen olguları aynı anda öngörülebilir kılar; ayrıca sınanacak tek bir hedef bırakır, böylece yanlışlanması da kolaylaşır. b) Önce ölçümün koşulları ve yinelenip yinelenmediği gözden geçirilir; ölçüm sağlamsa **kural** düzeltilir. Ölçüm, kural uğruna görmezden gelinmez.

9

İşin Görünmeyen Kısmı FİZ.9.1.3-c · D3

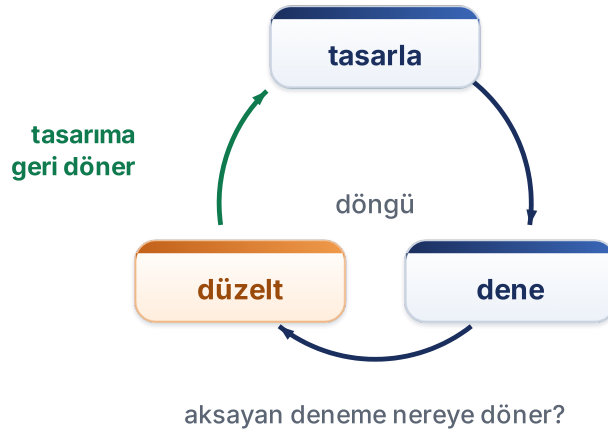
Marie Curie'nin çalışmasının büyük bölümü, aynı ayrıştırma ve tartma işlemlerinin yıllar boyunca defalarca **yinelenmesinden** ve her sonucun deftere geçirilmesinden oluşur.

- a) Bu tablo, "bilim insanı bir anda parlak bir fikir bulur" düşüncesiyle uyuyor mu?
- b) Yinelenen emeğin ve tutulan kaydın çalışmaya kattığı iki şeyi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Uyuşmaz: işin büyük bölümü yinelenen ve yorucu bir emektir; parlak an varsa bile bu emeğin üstünde durur. b) Yineleme sonucun rastlantı olmadığını gösterir; kayıt ise sonucu başkasının denetleyebileceği bir veriye çevirir.

Tesla'nın çalışma biçiminde bir düzenek önce ayrıntısıyla tasarlanır, sonra denenir; denemede görülen aksaklık tasarıma geri döner ve döngü yeniden başlar.



Ş.4 · tasarım döngüsü · geri dönen ok eksik bırakılmıştır

- Bu döngüde "ilk denemede çalışmadı" cümlesi ne anlama gelir?
- Okulda hazırlayacağınız bir projeyi bu döngüye göre üç adımda yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) "Çalışmadı" bir son değil, tasarıma dönecek bir **bilgidir**: hangi parçanın hangi koşulda aksadığını söyler. b) Üç adım örneği: tasarımı çiz ve ölçülerini yaz → dene ve sonucu kaydet → aksayan yeri değiştirip yeniden dene.

Einstein, kuramadığı bir düzeneği zihninde kurup sonuçlarını izlemeyi bir çalışma yolu hâline getirmiştir; buna **düşünce deneyi** denir. Bir arkadaşınız bundan "demek ki deney yapmaya gerek yok, düşünmek yeter" sonucunu çıkarıyor.

- Bu çıkarımı değerlendiriniz.
- Bir düşünce deneyinin işe yaraması için sonrasında ne gerekir?

BEKLENEN CEVAP

a) Çıkarım yanlıştır. Düşünce deneyi bir öngörü üretir; öngörünün doğruluğu ancak **gözlem ya da ölçümle** sınanınca anlaşılır. b) Öngörünün ölçümle sınanması gerekir; Einstein'ın kendisi de sonuçlarının ölçümle sınanmasını beklemiştir.

12

Çizelgeden Çıkarım Beceri · KB2.10 Çıkarım Yapma

Bir okulun tasarım-beceri atölyesinde dört grup aynı düzeneği kurmuştur. I, II ve III numaralı gruplara **yazılı ölçüler** verilmiş, IV. gruba yalnız **sözlü tarif** yapılmıştır. Sonuçlar çizelgede ve şekildedir.

Grup	Eline verilen	Kaldırılan yük (g)	Kurulum (dk)
I	yazılı ölçüler	118	24
II	yazılı ölçüler	124	27
III	yazılı ölçüler	121	25
IV	yalnız sözlü tarif	62	41



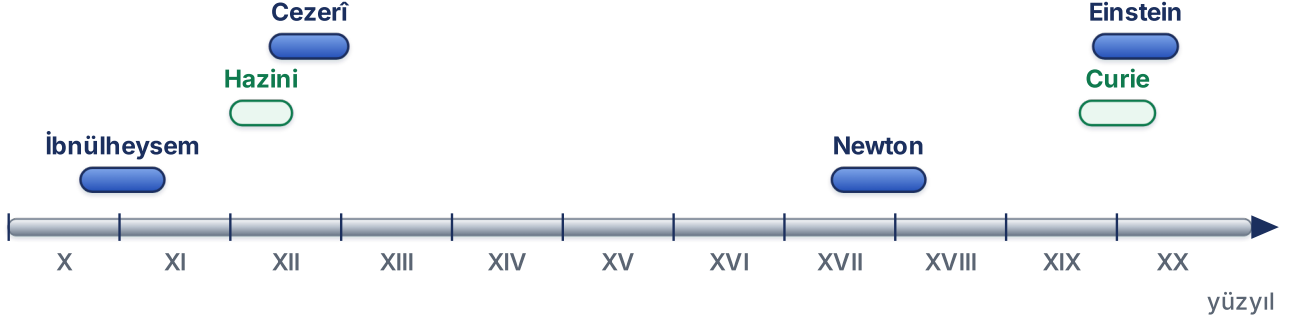
Ş.5 · dört grubun sonuçları · kaldırılan yük (g)

- a) Hangi üç sonuç birbirine yakındır?
- b) IV. grubun ayrışması, yazılı tarifin hangi işlevini gösterir?
- c) Bu çizelgeden Cezerî'nin çalışma biçimi için nasıl bir çıkarım yaparsınız?

BEKLENEN CEVAP

a) I, II ve III (118, 124 ve 121 gram) birbirine yakındır; IV belirgin biçimde ayrılır. b) Yazılı tarif, işi yapan kişiden **bağımsız** hâle getirir; sözlü tarifte her grup farklı anlar ve sonuç dağılır. c) Cezerî'nin ölçüleri ve kurulum sırasını yazma alışkanlığı, çizelgedeki üç yakın sonucun nedenidir: tarif yazılırsa düzene her elde aynı çıkar.

Şekilde altı isim **yaşadıkları yüzyıllara** yerleştirilmiş, iki kutu boş bırakılmıştır (yüzyıllar ekseninde Roma rakamlarıyla yazılmıştır). Verilen adlar: **İbnülheysem · Hazini · Cezerî · Newton · Curie · Einstein**.



Ş.6 · yüzyıl eksen · çubuk uzunluğu adların yaşam aralığını gösterir

- Boş kutulara hangi adlar gelmelidir?
- Soldan sağa gidildikçe çalışma biçimine eklenenleri bir cümleyle yazınız.
- "Sonra gelen her zaman öncekinden daha zekidir" çıkarımı bu şekilden çıkarılabilir mi?

BEKLENEN CEVAP

a) Boş kutular soldan sağa **Hazini** (XII) ve **Curie** (XIX-XX). **b)** Sağa gidildikçe yönetime sırasıyla denetimli sınav, yinelenen ölçüm ve kayıt, matematiksel model ve ortak çalışma katmanları eklenmiştir. **c)** Çıkarılamaz: eksen yalnızca **zaman** bilgisi verir, zekâ hakkında veri içermez. Sonrakiler önceki birikimi devraldığı için daha ileri gidebilmiştir.

Bu kâğıtta yedi ayrı çalışma biçimi gördün. **(a)** Hangisi sana en yakın geldi, neden? **(b)** Sende en eksik olan hangisi ve bunu bir ay içinde nasıl geliştirirsin? **(c)** Panoya asılacak posterinde hangi ismi seçeceğini ve o kişinin hangi **çalışma biçimini** anlatacağını yaz; posterini sınıfta arkadaşların değerlendirecek.

DEĞERLENDİRME

Yansıtma maddesi; puanlama Hoca Notu'ndaki poster anahtarıyla yapılır. Tam puan: seçilen çalışma biçimi bu kâğıttaki bir örnekle gerekçelendirilmiş, eksik yön somut yazılmış, geliştirme adımı ölçülebilir olmalı ("her deneyi deftere tarihle yazacağım" gibi) ve poster planında kişinin buluşu değil **çalışma biçimi** öne çıkmalıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın "en eksik" maddeyi defterinin ilk sayfasına geçir. Dönem sonunda aynı soruyu tekrar sorup ne değiştiğine bakacağız.

Mini Test · Çalışma Biçimini Tanımak

FİZ.9.1.3

15 soru · 20 dakika

Bir kişinin adı geçtiğinde sorulan şey doğum yılı değil, çalışma biçimidir.

Şekiller sorunun parçasıdır.

Ad-Soyad:

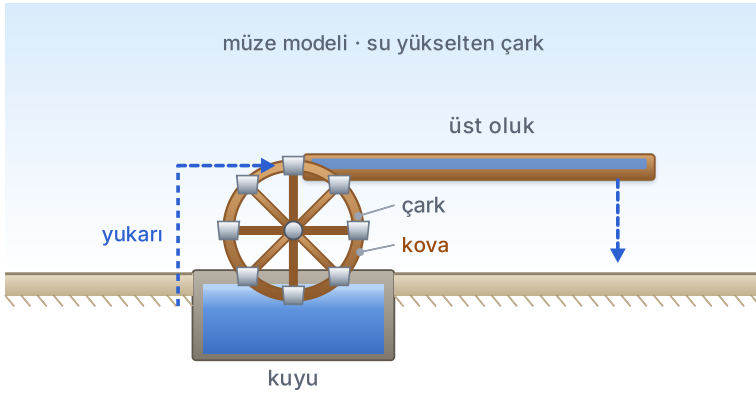
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Müzedeki Model

Bir bilim tarihi müzesinde, Cezerî'nin kitabındaki çizim ve ölçülere uyularak kurulmuş bir su yükselten düzenek modeli sergilenmektedir. Sergi yazısında modelin, kitapta yazan parça ölçüleri ve kurulum sırası izlenerek yapıldığı belirtilmiştir. Buna göre en doğru değerlendirme hangisidir?



sergilenen modelin şeması · ölçekli değildir

- A) Kitabın yalnızca süslü çizimler içerdiği anlaşılır
- B) Ölçü ve sıranın yazıya geçirilmesi, düzeneğin yüzyıllar sonra yeniden kurulabilmesini sağlamıştır
- C) Modelin çalışması bir rastlantıdır
- D) Böyle bir düzenek ancak özgün ustası tarafından kurulabilir
- E) Yazılı tarif olmasa da model birebir aynı kurulurdu

CEVAP: B

Kitapta parça ölçüleri ve kurulum sırası yazılı olduğu için düzenek yüzyıllar sonra yeniden kurulabilmiştir; **yazıya geçirmek** tekrarlanabilirliği sağlar.

2 Çeviriyi Okurken

Bir öğrenci kütüphanede İbnülheysem'in kitabının çevirisini karıştırırken, yazarın bir iddiayı aktardıktan sonra "bunu şu koşullarda kendim denedim" diyerek gözlemini adım adım anlattığını görüyor. Bu yazım biçiminin okuyucuya sağladığı en önemli şey nedir?

- A) İddianın daha güzel anlatılmış olması
- B) Yazarın ününün artması
- C) Kitabın daha kalın olması
- D) Okuyucunun aynı gözlemi yineleyip iddiayı kendisinin sınavabilmesi
- E) Okuyucunun iddiayı tartışmadan kabul etmesi

CEVAP: D

Gözlemin koşullarıyla birlikte yazılması, okuyucunun aynı işi yineleyip iddiayı **kendisinin** sınavasına olanak verir.

3 Boş Halka

Şekildeki üç halkalı akışta ortadaki halka boş bırakılmıştır. Bir kişinin kulağına gelen iddiadan sağlam bir karara geçebilmesi için bu halkaya gelmesi gereken iş hangisidir?



ortadaki adımı sen bulacaksın

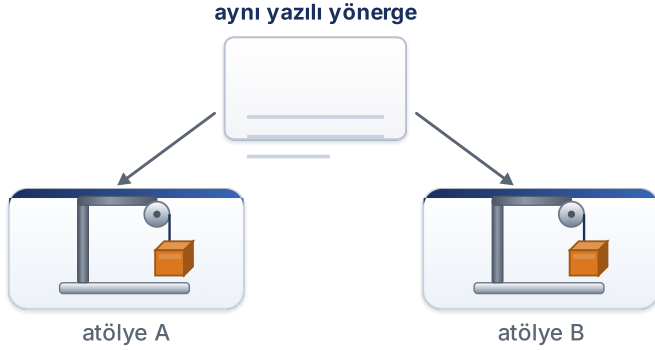
ortadaki adımı sen bulacaksın

- A) İddiayı söyleyenin ününe bakmak
- B) İddiayı olduğu gibi ezberlemek
- C) Koşulları belirlenmiş bir sinama yapıp sonucu kaydetmek
- D) İddiayı başkalarına aktarmak
- E) Kararı sonraya bırakmak

CEVAP: C

İddia ile karar arasına giren şey, koşulları belirlenmiş bir **sinama** ve sonucun kaydıdır; söyleyenin ünü ölçüt değildir.

Bir okulun tasarım-beceri atölyesinde iki grup, aynı yazılı yönergeden yola çıkarak birer düzeneği kurmuş ve birbirine çok yakın sonuçlar almıştır. Şekilde iki kurulum verilmiştir. Bu durum en çok neyi destekler?



aynı yönergeden iki kurulum

- A) İki grubun aynı kişilerden oluştuğunu
- B) Yazılı yönerge, sonucun başkası tarafından da elde edilebilmesini sağlar
- C) Yönergenin gereksiz olduğunu
- D) Düzenegın yalnız bir kez çalıştığını
- E) Sonucun rastlantı olduğunu

CEVAP: B

Aynı yönergeden iki ayrı grubun yakın sonuç alması, sonucun **başkası tarafından da** elde edilebildiğini gösterir.

5 Tarihli Satırlar

Şekilde bir araştırmacının defterinden bir sayfa verilmiştir; her satırın başında tarih vardır. Tarih yazma alışkanlığının çalışmaya kattığı en önemli şey nedir?

araştırma defteri	
12 Mart	düzenek kuruldu
13 Mart	ölçüm yinelendi
14 Mart	sonuç değişti
15 Mart	nedeni arandı

defterden bir sayfa

- A) Defterin daha düzenli görünmesi
- B) Yazının okunaklı olması
- C) Sayfaların sayılabilmesi
- D) Hangi değişikliğin hangi sonucu doğurduğunun sonradan izlenebilmesi
- E) Sonucun daha çabuk bulunması

6 Beklenmedik Sonuç

Bir öğrenci ekibi, hazırladığı düzeneğin sonucunu fuardan bir gün önce ölçmüş ve değer, posterde çoktan yazdıkları tahminin tersine çıkmıştır. Ekipteki dört öğrenci dört ayrı öneri getirmiştir. Bu haftada incelenen çalışma biçimine en uygun öneri hangisidir?

- A) Posterdeki tahmine uyması için ölçülen değeri düzeltmek
- B) Ölçümü posterden çıkarıp yalnızca tahmini bırakmak
- C) Sonucu olduğu gibi kaydedip koşulları not etmek ve ölçümü yinlemek
- D) Düzeneği bozmadan sonucu görmezden gelmek
- E) Tahmin yanlış çıktığı için düzeneği sergiden çekmek

CEVAP: D

Tarih, hangi değişikliğin hangi sonucu doğurduğunu sonradan izlenebilir kılar; kayıt zamansız olursa neden-sonuç izi kaybolur.

CEVAP: C

Tahmine uymayan sonuç gizlenmez ya da "düzeltilmez": olduğu gibi **kaydedilir**, koşullar not edilir ve ölçüm yinelenir. Gerçeği aramak, sonucu tahmine uydurmak değildir.

Bir dönem tek bir araştırmacının kendi masasında yürüttüğü türden çalışmalar, bugün CERN gibi merkezlerde çok sayıda araştırmacının birlikte yürüttüğü deneylere dönüşmüştür. Şekildeki karşılaştırmaya göre bu değişimin getirdiği en önemli şey nedir?

CEVAP: A

Ortak yürütülen deneyler, tek kişinin kuramayacağı düzenekleri kurulabilir kılar ve sonucu çok sayıda kişinin denetimine açar.

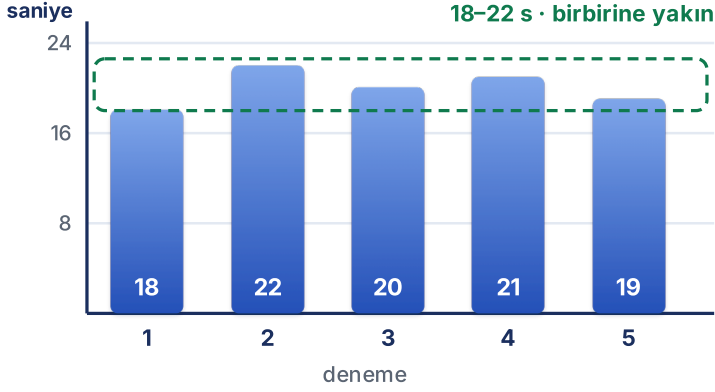


iki ayrı çalışma ölçeği

iki ayrı çalışma ölçeği

- A) Tek kişinin kuramayacağı düzeneklerin kurulabilmesi ve sonucun çok sayıda kişiye denetlenebilmesi
- B) Araştırmanın daha ucuza yapılması
- C) Ölçüm yapma gereğinin ortadan kalkması
- D) Sonuçların yayımlanmasının gereksizleşmesi
- E) Tek kişinin çalışmasının artık değersiz sayılması

TÜBİTAK proje yarışmasına hazırlanan bir ekip, kurduğu düzeneği beş kez çalıştırıp her seferinde geçen süreyi ölçmüştür. Sonuçlar grafiktedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



denemelere göre ölçülen süre

- A) Her denemede tamamen farklı bir sonuç alınmıştır
- B) Yalnız bir deneme yapılmıştır
- C) Süre denemeden denemeye düzenli olarak artmaktadır
- D) Ölçümler yinelendiğinde birbirine yakın sonuçlar alınmaktadır
- E) Düzenek hiç çalışmamıştır

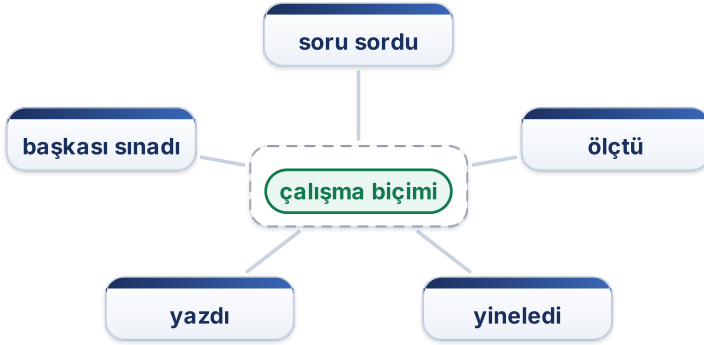
CEVAP: D

Beş değer birbirine yakındır (18–22 s); yinelenen ölçümün benzer sonuç vermesi, sonucun rastlantı olmadığına işaret eder.

9

Merkezdeki Kutu

Şekilde merkezdeki kutu boş bırakılmış, çevresine bir bilim insanının çalışmasında görülen beş iş yazılmıştır. Merkeze en uygun başlık hangisidir?



beş iş ve boş merkez

- A) Bir ödül töreni
- B) Bir alet listesi
- C) Bir ders programı
- D) Bir müze kataloğu
- E) Bir çalışma biçimi

10

Devlerin Omuzları

Newton bir mektubunda, kendisinden öncekilerin bıraktığı birikimden yararlandığını "devlerin omuzlarında durmak" ifadesiyle anlatmıştır. Bu ifade, bilimsel çalışmanın hangi özelliğini anlatır?

- A) Her çalışmanın kendinden öncekilerin bıraktığı birikim üzerine kurulduğunu
- B) Bilimin yalnız tek bir kişiye bağlı olduğunu
- C) Eski çalışmaların kullanılamayacağını
- D) Ölçüm yapmanın gereksizliğini
- E) Yeni sonuçların eskiyi tümüyle sildiğini

CEVAP: E

Çevredeki beş iş (sorma, ölçme, yinleme, yazma, başkasına sınıatma) birlikte bir **çalışma biçimini** tarif eder.

CEVAP: A

Söz, her çalışmanın kendinden öncekilerin birikimi üzerine kurulduğunu anlatır; bilim tek kişilik bir iş değildir.

11

Gazete Cümlesi

Bir gazete yazısında "Curie bir gecede büyük bir buluş yaptı" cümlesi geçmektedir. Oysa onun çalışması, aynı işlemlerin yıllar boyunca defalarca yinlendiği ve her sonucun kaydedildiği bir emeğe dayanır. Bu cümle için ne söylenebilir?

- A) Cümle doğrudur, çalışma tek gecede tamamlanmıştır
- B) Cümle çalışmanın süresini doğru vermektedir
- C) Cümle yalnızca kayıt tutmayı öne çıkarmaktadır
- D) Cümle bilimsel çalışmanın hızını göstermektedir
- E) Cümle yanıltıcıdır; çalışmanın büyük bölümünü oluşturan yinelenen emeği görünmez kılar

CEVAP: E

Cümle yanıltıcıdır: yıllara yayılan yinelenmiş emeği görünmez kılar ve çalışmayı tek bir ana indirger.

12

Aksayan Deneme

ROKETSAN'da çalışan bir tasarım ekibi, ürettiği parçayı deneyip aksaklığı görünce tasarıma dönmekte, düzeltip yeniden denemektedir. Tesla'nın çalışma biçimini de anlatan bu döngü için hangisi doğrudur?

- A) Aksayan deneme, tasarımı düzeltmek için kullanılan bir veridir
- B) Aksayan deneme, çalışmanın bitirilmesi gerektiğini gösterir
- C) İlk denemede çalışmayan bir tasarım bir daha denenmez
- D) Deneme yapmak yerine tasarımı ezberlemek yeterlidir
- E) Aksaklığın nedeni araştırılmadan yeni parça üretilir

CEVAP: A

Aksayan deneme bir başarısızlık değil, tasarımı düzeltmek için kullanılan bir **veridir**; döngü buradan devam eder.

13 Varsayılan Durum

Einstein'ın sık başvurduğu yollardan biri şudur: gerçekleştirilmesi olanaksız bir durumu bütün ayrıntısıyla varsaymak ve mantığın nereye çıkardığına bakmak. **Düşünce deneyi** adı verilen bu yol için hangisi doğrudur?

- A) Ölçüm ve gözlemin yerini tümüyle alır
- B) Bir öngörü üretir; bu öngörünün gözlem ya da ölçümle sınanması gerekir
- C) Yalnızca hayal gücü ürünüdür, bilimde yeri yoktur
- D) Sonucu kesin doğru kabul edilir
- E) Yalnız düzenek kurulabildiğinde kullanılır

CEVAP: B

Düşünce deneyi bir **öngörü** üretir; bu öngörünün gözlem ya da ölçümle sınanması gerekir, ölçümün yerine geçmez.

14 Kaç Tanesi

Aşağıda verilen altı çalışma alışkanlığından **kaç tanesi**, bir sonucun başkası tarafından sınanmasını kolaylaştırır?

ölçüyü yazmak · sonucu yalnız akılda tutmak ·
kurulum sırasını yazmak · ölçümü yinelemek ·
kaynağı gizlemek · kayda tarih atmak

- A) 2
- B) 3
- C) 6
- D) 5
- E) 4

CEVAP: E

Ölçüyü yazmak, kurulum sırasını yazmak, ölçümü yinelemek ve kayda tarih atmak → **4**. Bu sayı verilen altı alışkanlık içindir; sınamayı kolaylaştıran alışkanlıklar bununla sınırlı değildir.

15 Panodaki Posterler

Bir okulun panosuna asılan posterler, önce sınıf arkadaşları tarafından bir çizelgeyle değerlendirilmekte, sonra sahipleri gelen notlara göre posterini düzeltmektedir. Bu iş, bu haftada incelenen çalışma biçimlerinden hangisine karşılık gelir?

- A) Sonucu yalnız kendi içinde saklamaya
- B) Ölçüm yapmadan karar vermeye
- C) Sonucu başkasının denetimine açıp gelen eleştiriyle düzeltmeye
- D) Bir iddiayı kaynağına bakarak kabul etmeye
- E) Çalışmayı yarıda bırakmaya

CEVAP: C

Poster önce akranların denetimine açılır, gelen eleştiriyle düzeltilir: bilimdeki **başkasının sınaması** adımının sınıftaki karşılığıdır.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	D	C	B	D	C	A	D	E	A	E	A	B	E	C

Bağlam Temelli Sorular · İzi Okumak

FİZ.9.1.3

KB2.10 Çıkarım Yapma

E3.4 Gerçeği Arama

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce metni, tabloyu ve şekli okuyun. Sorulan şey isim ya da tarih değil; metindeki kişilerin **nasıl çalıştığı** ve bu çalışma biçiminin **neye yaradığıdır**.

Hoca için: Her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanlışlığı hedefler; cevap kutularında notları var. Bağlam 1 ve 3'teki kurum adları izinli listedendir (TÜBİTAK, CERN); Bağlam 2'deki müze ve alıntılar kurgusaldır, hiçbir söz gerçek bir kişiye atfedilmemiştir.

BAĞLAM 1 · BİLİM FUARINA GİDEN DEFTER

Sakarya'da bir lise ekibi, TÜBİTAK lise araştırma projeleri yarışması için kurduğu düzenekte bir cismin belirli bir yolu alma süresini ölçüyor. Ekibin araştırma defterinden bir sayfa aşağıdadır; her satır tarihli, ölçüm koşulları yanına not edilmiştir.

Tarih	Yapılan iş	Süre (s)	Not
3 Nisan	düzenek kuruldu, ölçüler çizildi.	—	oda kapısı kapalı
4 Nisan	1. ölçüm	41	kapı kapalı
4 Nisan	2. ölçüm	43	kapı kapalı
5 Nisan	3. ölçüm	42	kapı kapalı
6 Nisan	4. ölçüm	58	pencere açıldı, hava akımı vardı.
7 Nisan	5. ölçüm	42	pencere kapatıldı



1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Ayrışan Satır FİZ.9.1.3-b

6 Nisan'daki 58 saniyelik değer ötekilerden belirgin biçimde ayrılıyor. Defterin tutulma biçimi göz önüne alındığında ekibin bu değerle ilgili yaptığı iş için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Değer hatalıdır; defterden silinmesi gerekirdi, silinmediği için kayıt bozulmuştur
- B) Beş ölçümün ortalaması alınıp 58 de hesaba katılmalıdır; ölçüm ölçümdür
- C) Koşulun not edilmesi sayesinde ayrışmanın nedeni bulunmuş, koşul düzeltilip ölçüm yinelenmiştir; değer silinmemiş, açıklanmıştır
- D) 58 en büyük değer olduğu için düzeneğin gerçek süresi olarak alınmalıdır
- E) Değerin nedenini aramak gereksizdir; bir sonraki ölçüm zaten 42 çıkmıştır

2

Posterdeki Tek Sayı FİZ.9.1.3-c

Ekip, fuar posterine yalnızca "**süre: 42 s**" yazmayı, defteri ve düzeneğin ölçülerini ise paylaşmamayı düşünüyor. Bu karar, bu hafta incelenen çalışma biçimlerine göre neyi eksik bırakır?

- A) Başkasının sınamasını: ölçüler ve koşullar verilmezse başka bir ekip düzeneği kurup 42 saniyeyi deneyemez
- B) Hiçbir şeyi: sonuç doğru olduğu sürece nasıl bulunduğu önemli değildir
- C) Yalnızca görselliği: poster daha dolu görünürdü
- D) Ölçüm yapma adımı: tek sayı yazmak ölçüm yapılmadığını gösterir
- E) Sorunun kendisini: sayı varsa soru sorulmamış demektir

CEVAP: C

Tarih ve koşul notu, hangi değişikliğin hangi sonucu doğurduğunu izlenebilir kılar: açık pencere → hava akımı → uzun süre. Ekip değeri silmemiş, nedenini yazıp koşulu düzeltmiş ve ölçümü yinelemiştir.

Çeldiriciler: A "ayrışan veri silinir" yanılgısı · B koşulu değişen ölçümü ötekilerle aynı kefiye koyar · D "büyük değer = doğru" sezgisi · E nedeni aramayı atlar (E3.4 Gerçeği Arama).

CEVAP: A

Omurganın son halkası eksik kalır. Cezerî'nin ölçüleri yazması gibi, düzeneğin ölçüleri ve koşulları paylaşılmalı ki başkası aynı işi yineleyip sonucu sınavabilsin.

Çeldiriciler: B "sonuç yeter" yanılgısı · C işi süse indirger · D ve E tabloyla çelişir (ölçümler ve soru vardır).

Jüri üyesi "neden bir ölçümle yetinmediniz?" diye soruyor. Ekibin verebileceği cevaplardan hangisi Hazini'nin çalışma biçimindeki **yineleme** gerekçesine en yakındır?

- A) "Yarışma kuralı en az beş ölçüm istiyordu."
- B) "Daha çok ölçüm defteri daha kalın gösteriyor."
- C) "İlk ölçüm hatalıydı, doğrusunu bulmak için devam ettik."
- D) "Tek ölçüm rastlantı olabilir; yakın değerlerin tekrar etmesi sonucun düzeneğe ait olduğunu gösterir."
- E) "Her ölçümde farklı bir sonuç bekliyorduk; ortalamayı bulmak istedik."

CEVAP: D

Hazini aynı örneği birkaç kez tarttı çünkü tek değer ölçüm hatası mı, maddenin özelliği mi ayırt edilemez. Yineleme, sonucun rastlantı olmadığını gösteren adımdır.

Çeldiriciler: A dış kural, gerekçe değil · B kaydı süse indirger · C yinelemeyi "hatayı düzeltme"ye indirger (ilk ölçüm 41, hatalı değil) · E yinelemenin amacını tersine çevirir.

BAĞLAM 2 · MÜZEDE İKİ PANO

Bir bilim tarihi müzesinde yan yana iki pano ve bir ziyaretçi defteri var.

Pano	Sergi yazısı
A · Cezerî	"Bu su yükselten düzene model, Cezerî'nin kitabında yazılı parça ölçüleri ve kurulum sırası izlenerek bugün yeniden kurulmuştur."
B · İbnülheysem	"Kitabında aktardığı iddiaları, koşullarını kendisinin belirlediği gözlemlerle sınadığını ve bu gözlemleri adım adım yazdığını görürüz."
Ziyaretçi defteri	"Bu aletlerin hiçbiri bugün kullanılmıyor; demek ki bu kişilerin bugüne bir etkisi yok."

Müze girişindeki tanıtım kartında ayrıca şu beş cümle yer alıyor:

1. Cezerî Artuklu sarayında çalıştı.
2. Cezerî her parçanın ölçüsünü ve kurulum sırasını yazdı.
3. İbnülheysem iddiaları kendi kurduğu gözlemlerle sınıdı.
4. Hazini duyarlı bir terazi yaptı.
5. Hazini ölçümlerini yineleyip çizelgeye geçirdi.

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Ziyaretçinin Çıkarımı FİZ.9.1.3-c

Ziyaretçi defterindeki değerlendirme için en doğru yargı hangisidir?

- A) Doğrudur; etki, aletin bugün kullanılmasıyla ölçülür
- B) Yanlıştır; geriye kalan şey alet değil çalışma biçimidir — ölçüyü yazmak ve iddiayı sınamak bugün de kullanılır
- C) Doğrudur; iki panoda da bugüne ait bir örnek verilmemiştir
- D) Yanlıştır; çünkü A panosundaki model bugün de su yükseltmekte kullanılıyor
- E) Karar verilemez; etki ancak doğum ve ölüm yılları bilinirse değerlendirilir

5 Modelin Çalışması FİZ.9.1.3-a

A panosundaki modelin bugün **çalışır durumda** kurulabilmiş olması en çok hangi çalışma alışkanlığının kanıtıdır?

- A) Düzenegün zihinde tasarlanmış olmasının
- B) Aynı ölçümün defalarca yinelenmesinin
- C) Ayrı görünen olguların tek kurala bağlanmasının
- D) Ustanın modeli bizzat kurmuş olmasının
- E) Ölçülerin ve kurulum sırasının yazıya geçirilmesinin

6 Kaç Tanesi FİZ.9.1.3-a

Tanıtım kartındaki beş cümleden **kaç tanesi** bir **çalışma biçimini** anlatır (yer, tarih ya da yalnız buluş adı değil)?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 1

CEVAP: B

Etki, alette değil bugünkü rapor ve sinama alışkanlığında yaşar: raporun malzeme-yöntem bölümü Cezerî'nin, "kendim denedim" tutumu İbnülheysem'in izidir.

Çeldiriciler: A ve C etkiyi alete indirger · D panoyla çelişir (model müzededir) · E "bilim insanı = tarih ezberi" yanılgısı.

CEVAP: E

Pano bunu açıkça söyler: model, kitaptaki ölçü ve sıra izlenerek kurulmuştur. Yazılı tarif, düzeneği ustadan bağımsız kılar — tekrarlanabilirlik.

Çeldiriciler: A Einstein'ın, B Hazini'nin, C Newton'un çalışma biçimidir — bağlamdan değil ezberden gelir · D panoyla çelişir; model bugün başkalarınca kurulmuştur.

CEVAP: B

2 (ölçüyü ve sırayı yazmak), 3 (kendi gözlemiyle sınamak) ve 5 (yineleyip çizelgeye geçirmek) çalışma biçimidir → 3. 1. cümle yer bilgisi, 4. cümle yalnız buluş adıdır.

Çeldiriciler: A "terazi yaptı"yı da biçim sayanların 2'yi atlamasından · C 4. cümleyi biçim sayar · D hepsini biçim sayar · E yalnız "sınadı"yı biçim sayar.

BAĞLAM 3 · BİR HABER, BİR PAYLAŞIM

Haber: "CERN'deki bir deneyde yüzlerce araştırmacının birlikte topladığı veriler yayımlandı. Sonuçlar, deneye katılmayan başka ekipler tarafından da inceleniyor; ölçüm koşulları ve kullanılan yöntemler yayında ayrıntısıyla yer alıyor."

Aynı gün bir sosyal medya paylaşımı: "Einstein her şeyi bir gecede, sadece hayal kurarak buldu; deneye hiç gerek duymadı. Gerçek dehâ böyle olur."

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Paylaşımındaki Cümle FİZ.9.1.3-c

Sosyal medya paylaşımı için, bu haftada incelenen düşünce deneyi anlayışına göre en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; düşünce deneyi ölçümün yerini alır, sonucu kesin kabul edilir
- B) Doğrudur; bir gecede bulmak dehânın ölçüsüdür
- C) Yanlıştır; Einstein hiç düşünce deneyi yapmamış, yalnız ölçüm yapmıştır
- D) Yanıltıcıdır; düşünce deneyi bir öngörü üretir, öngörünün ölçümle sınanması beklenir — "bir gecede" ifadesi de yıllara yayılan emeği görünmez kılar
- E) Karar verilemez; paylaşımında tarih verilmediği için değerlendirilemez

8 Başka Ekipler İnceliyor FİZ.9.1.3-b

Haberdeki "sonuçlar başka ekipler tarafından inceleniyor; koşullar ve yöntemler yayında ayrıntısıyla var" bilgisi, çalışma omurgasının hangi halkasına karşılık gelir ve neden mümkündür?

- A) Başkasının sınaması halkasına; koşullar ve yöntem yazıldığı için başka ekipler aynı işi yineleyebilir
- B) Soru sorma halkasına; ekipler yeni sorular üretiyor
- C) Model kurma halkasına; inceleme bir modeldir
- D) Hiçbir halkaya; ortak deneylerde sınama gereksizdir çünkü çok kişi katılmıştır
- E) Gözlem halkasına; incelemek gözlemektir

CEVAP: D

İki yanlış bir cümlede: "düşünmek yeter" (öngörü sınanmalıdır) ve "bir gecede" (parlak an anlatısı). Einstein'ın kendisi sonuçlarının ölçümle sınanmasını beklemiştir.

Çeldiriciler: A "düşünce deneyi = kesin sonuç" · B "an" anlatısını onaylar · C ters yönde aşırı düzeltme · E "tarih olmadan değerlendirilemez" ezberi.

CEVAP: A

Yayında koşul ve yöntem vermek, Cezerî'nin ölçü yazması gibi işi başkasının eline verir; başka ekiplerin incelemesi ise omurganın son halkasıdır. Ortak deney, sınamayı gereksiz kılmaz — kolaylaştırır.

Çeldiriciler: B, C, E halkaları sözcük benzerliğiyle eşler · D "çok kişi katıldı = sınanmış sayılır" yanlışlığı.

SORU HARİTASI · HOCA İÇİN

Soru	Bağlam	Süreç bileşeni	Hedeflenen yanılı	Cevap
1	Fuar defteri	b · ayrışan veri	"ayrışan ölçüm silinir"	C
2	Fuar defteri	c · başkasının sınaması	"sonuç yeter, yöntem gereksiz"	A
3	Fuar defteri	a · yineleme gerekçesi	yinelemeyi hata düzeltmeye indirgeme.	D
4	Müze	c · etkiyi değerlendirme	"etki = alet bugün kullanılıyor mu"	B
5	Müze	a · tekrarlanabilirlik	biçimleri ezberden eşleme.	E
6	Müze	a · biçim / buluş / tarih ayrımı	"bilim insanı = tarih ezberi"	B
7	Haber · paylaşım	c · düşünce deneyi	"düşünmek yeter" · "bir gecede"	D
8	Haber · paylaşım	b · omurganın son halkası	"çok kişi = sınanmış"	A

Harf dağılımı: A 2 · B 2 · C 1 · D 2 · E 1; ardışık iki soruda aynı harf yok. Bağlam kapatıldığında 1, 2, 3, 5, 6 ve 8 cevaplanamaz.

Etkinlik · Yöntem Kartı ve Akran Notu

FİZ.9.1.3-b

KB2.10 Çıkarım Yapma

SDB2.3 Sosyal Farkındalık

Grup: 4 kişi

Gereken: kalem, A5 kart, renkli kalem

Grup:

Üyeler:

İncelenen isim:

Burada soru çözmeyeceğiz: **kart yazacağız**. Grubunuza düşen ismin çalışma biçimini dört satıra geçirin; sonra kartları takas edip komşu grubun kartına **akran notu** yazın.

YÖNTEM KARTI ·	
1	
2	
3	
4	

akran notu	
dört satır dolu	2 1 0
sınama var	2 1 0
bugüne bağ somut	2 1 0
öneri:	

Ş.F · kart şablonu · solu senin, sağ komşu grubun

1 Kartı Yaz 10 dk

Dört satırın her birine **tek cümle** yazın. Buluşun adını değil, **işin nasıl yapıldığını** yazacaksınız.

Kartın satırı	Grubunuzun yazdığı cümle
1 · Merak ettiği soru	...
2 · İddiayı sınama yolu	...
3 · Kaydı nasıl tuttu	...
4 · Bugün hangi alışkanlıkta yaşıyor	...

HOCA İÇİN · ÖRNEK KART (HAZİNİ)

1 İki parça aynı maddeden mi? 2 Aynı örneği havada ve suda tartıp farkı yineledi. 3 Bütün sonuçları tek bir çizelgeye geçirdi. 4 Ölçümü yineleyip tabloya yazmak. — Destekleme: 1. ve 3. satır için cümle başlarını tahtaya yazın ("... olup olmadığını merak etti", "sonuçları ... kaydetti").

2 Akran Notu 12 dk

Kartınızı sağınızdaki gruba verin, soldakinin kartını alın; her ölçüte **2 / 1 / 0** verip son satıra bir öneri yazın.

Ölçüt	2 · tam	1 · kısmen	0 · yok
Dört satır da doldurulmuş.	...	...	...
2. satırda gerçekten bir sinama anlatılmış.	...	...	...
Bugüne bağlanan alışkanlık somut.	...	...	...
Öneri cümlem:			

HOCA İÇİN

Not karta değil ölçüte verilir; değerlendiren grup adını yazar. Denetlenecek iki şey: her ölçüte not verilmiş mi, öneri cümlesi **işe** mi kişiye mi yönelik? "Daha güzel yazın" yüzeyseldir; "2. satıra hangi koşulu sabit tuttuğunu ekleyin" yapıcıdır.

3 Düzelt 8 dk

Size dönen kartta en düşük notu alan satır hangisi oldu? O satırı, gelen öneriyi kullanarak aşağıya yeniden yazın.

HOCA İÇİN

Eleştiri alıp kartını düzelten grup, omurganın son basamağını (başkasının sınaması → düzeltme) sınıfta uygulamış olur. En düşük not genellikle 2. satıra düşer; "sinama" yerine buluş adı yazılmış olur.

Kapanış: Kartlar panoya asılır. Eleştiri alıp kartını düzelten her grup, bu haftanın omurgasındaki son basamağı sınıfta uygulamış olur.